

Electrónica Analógica (EMB5116)

Unidad 4: Amplificadores

Semana 10: Amplificador de Instrumentação, Integradores e Diferenciadores

Prof. Dr. Jhon B. Benites Q.

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Departamento de Engenharias de Mobilidade

Joinville, Santa Catarina, 2025

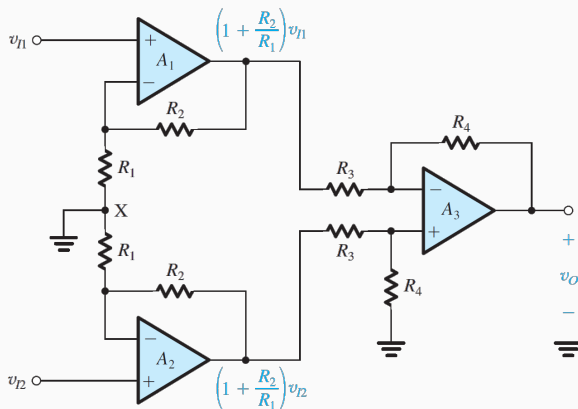


Amplificador de Instrumentação

Amplificador de Instrumentação

Amplificador de Instrumentação

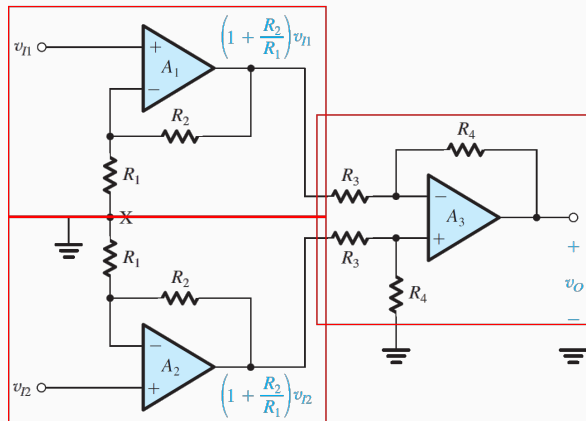
- Vimos na última seção que é difícil obter uma **alta impedância de entrada** e um **alto ganho** em um **amplificador diferencial** com valores de resistor razoáveis.
- Uma solução é inserir um **seguidor de tensão** entre cada fonte e a entrada correspondente.
- Além disso, aproveitamos e incluímos um **ganho** em cada entrada sem comprometer a alta impedância de entrada.



Amplificador de Instrumentação

O **Amplificador de Instrumentação** consiste em dois estágios em cascata.

- O **primeiro estágio** é formado pelos ampops A_1 e A_2 e seus resistores associados, e o **segundo estágio** é o amplificador diferencial já conhecido, formado pelo ampops A_3 e seus quatro resistores associados.
- Observe que, como pretendíamos, cada um dos A_1 e A_2 está conectado na configuração não inversora e, assim, realiza um ganho de $(1 + R_2/R_1)$.
- Cada um dos v_{I1} e v_{I2} é amplificado por esse fator, e os sinais resultantes aparecem nas saídas de A_1 e A_2 .

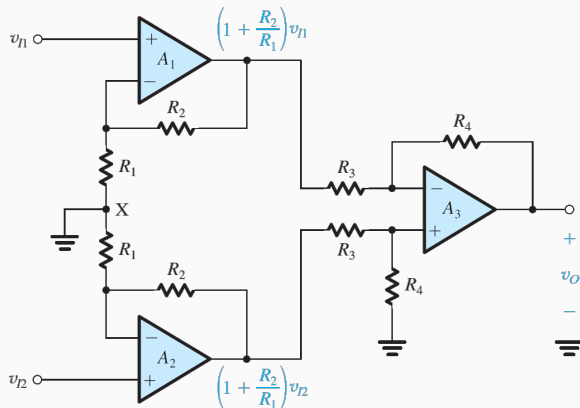


Amplificador de Instrumentação

O circuito, no entanto, tem três grandes

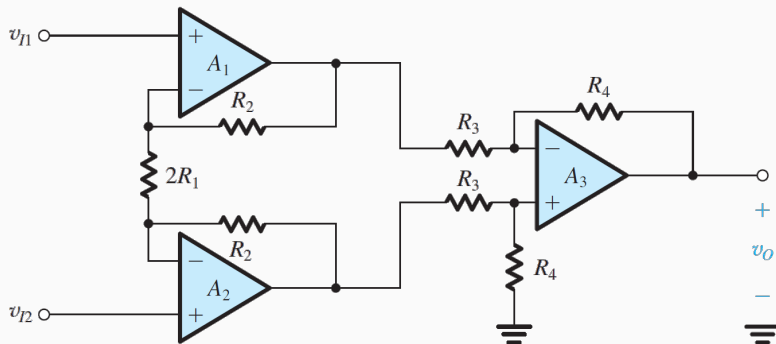
desvantagens:

- (1) O sinal de entrada em modo comum v_{Icm} é amplificado no primeiro estágio por um ganho igual ao experimentado pelo sinal diferencial v_{Id} .
- (2) Os dois canais de amplificação no primeiro estágio precisam estar perfeitamente casados.
- (3) Para variar o ganho diferencial A_d , dois resistores precisam ser variados simultaneamente.



Amplificador de Instrumentação

- Todos os três problemas podem ser resolvidos com uma mudança de fiação muito simples: **basta desconectar o nó entre os dois resistores rotulados como R_1 , nó X , do terra.**
- O circuito com essa pequena, mas profunda mudança é redesenhado, onde agrupamos os dois resistores (R_1 e R_1) em um único resistor ($2R_1$).



Amplificador de Instrumentação

A corrente sobre o resistor $2R_1$:

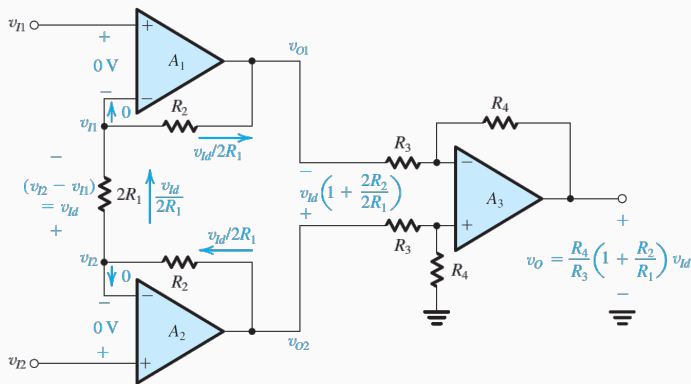
$$i = \frac{v_{I2} - v_{I1}}{2R_1} = \frac{v_{Id}}{2R_1}$$

A tensão na saída de A_1

$$v_{o1} = v_{I1} - iR_2$$

A tensão na saída de A_2

$$v_{o2} = v_{I2} + iR_2$$



Amplificador de Instrumentação

Substituindo a corrente i :

$$\begin{aligned}v_{o1} &= v_{I1} - \left(\frac{v_{I2} - v_{I1}}{2R_1} \right) R_2 \\&= v_{I1} + v_{I1} \frac{R_2}{2R_1} - v_{I2} \frac{R_2}{2R_1} \\&= v_{I1} \left(1 + \frac{R_2}{2R_1} \right) - v_{I2} \frac{R_2}{2R_1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_{o2} &= v_{I2} + \left(\frac{v_{I2} - v_{I1}}{2R_1} \right) R_2 \\&= v_{I2} + v_{I2} \frac{R_2}{2R_1} - v_{I1} \frac{R_2}{2R_1} \\&= v_{I2} \left(1 + \frac{R_2}{2R_1} \right) - v_{I1} \frac{R_2}{2R_1}\end{aligned}$$

O amplificador diferencial tem a saída v_o como:

$$v_o = \frac{R_4}{R_3} (v_{o2} - v_{o1})$$

Substituindo v_{o1} e v_{o2} :

$$v_o = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_{Id}$$

**Se considerar somente R_1 e não $2R_1$ no circuito:*

$$v_o = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) v_{Id}$$

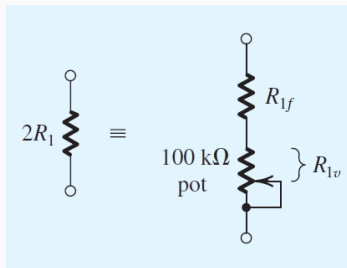
Vantagens da configuração como Amplificador de Instrumentação:

- Resistência de entrada muito alta (idealmente infinita) $R_{in} \rightarrow \infty$;
- Alto ganho diferencial;
- Para variar o ganho diferencial basta variar um único resistor R_1 ;
- Se as duas entradas estiverem no mesmo potencial, a corrente em $2R_1$ é igual a zero (rejeição a tensão de modo comum).
- Alta rejeição de modo comum $CMRR \rightarrow \infty$
- Observe que a operação diferencial adequada não depende da correspondência dos dois resistores rotulados como R_2 .
- De fato, se um dos dois tiver um valor diferente, digamos R'_2 , a expressão para A_d torna-se:

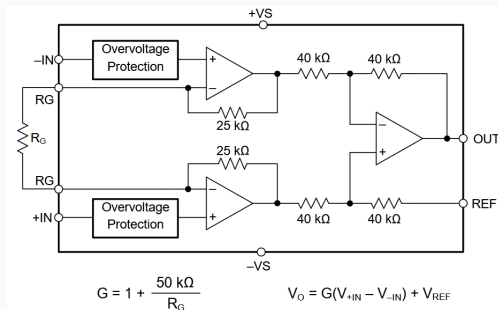
$$A_d = \frac{v_o}{v_{Id}} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2 + R'_2}{2R_1} \right)$$

Amplificador de Instrumentação

- Para tornar o ganho variável, $2R_1$ é implementado como a combinação em série de um resistor fixo R_{1f} e um resistor variável R_{1v} .
- O resistor R_{1f} garante que o ganho máximo disponível seja limitado.



INA819 - Precision Instrumentation Amplifier



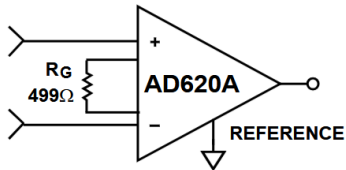
INA819 Simplified Internal Schematic

Fonte:

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina819.pdf>

Amplificador de Instrumentação

Outro fabricante: Analog Devices - **AD620**

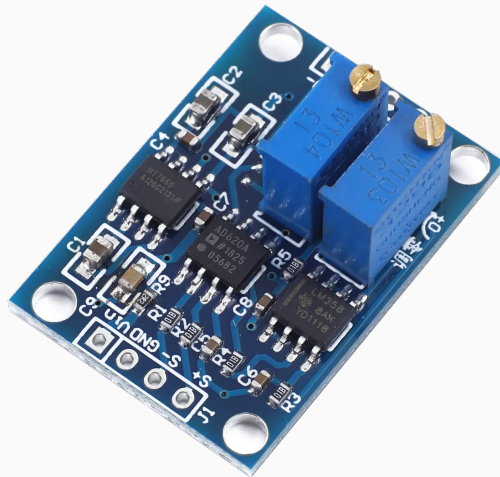


**AD620A MONOLITHIC
INSTRUMENTATION
AMPLIFIER, $G = 100$**

SUPPLY CURRENT = 1.3mA MAX

00775-0-040

Fonte: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf>

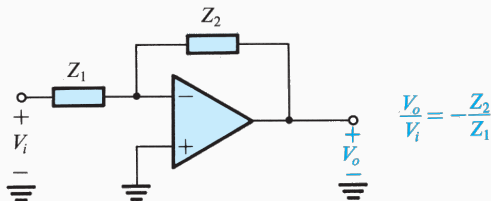


Integradores e Diferenciadores

Integradores e Diferenciadores

Integradores e Diferenciadores:

- Ao permitir o uso de capacitores junto com resistores nos caminhos de realimentação e entrada dos circuitos de amplificadores operacionais, abrimos as portas para uma ampla gama de aplicações úteis e empolgantes do amplificador operacional.
- Iniciamos nosso estudo de circuitos RC com amplificadores operacionais considerando duas aplicações básicas, a saber, **integradores** e **diferenciadores** (derivadores) de sinal.



A função de transferência de malha fechada:

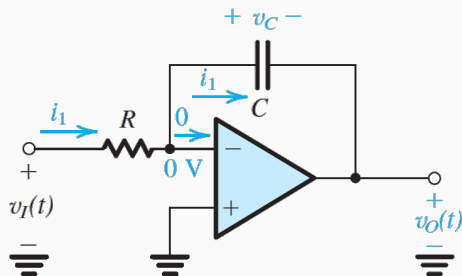
$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

Integrador Inversor

Integrador Inversor

Integrador Inversor:

(Integrador de Miller ou Integrador ideal)



A tensão no capacitor:

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt + V_C$$

A corrente:

$$i_C(t) = i_R(t) = \frac{v_I(t)}{R}$$

Resulta na tensão de saída $v_o(t)$:

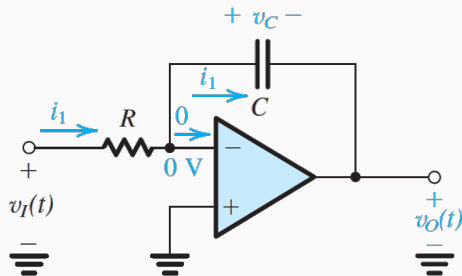
$$v_o(t) = -v_C(t)$$

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_I(t) dt + V_C$$

Integrador Inversor

Integrador Inversor:

(Integrador de Miller ou Integrador ideal)



Analisando no domínio da frequência:

$$\frac{V_i(s) - 0}{R} = \frac{0 - V_o(s)}{X_C}$$

Resulta na função de transferência de malha de fechada:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-1}{sRC}$$

Integrador Inversor

Fazendo $s = j\omega$

$$\frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = \frac{-1}{j\omega RC}$$

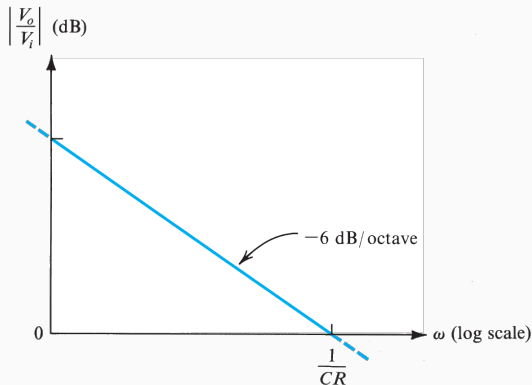
A magnitude é:

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\omega RC}$$

A fase é:

$$\phi = +90^\circ$$

- À medida que ω dobra (aumenta em uma oitava), a magnitude é reduzida pela metade (diminuída em 6 dB).
- Assim, o diagrama de Bode é uma linha reta com inclinação de -6 dB/octava (ou, equivalentemente, -20 dB/década).



Frequência de integração:

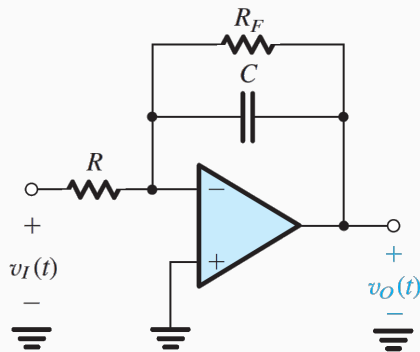
$$\omega_{int} = \frac{1}{RC}$$

Integrador Inversor

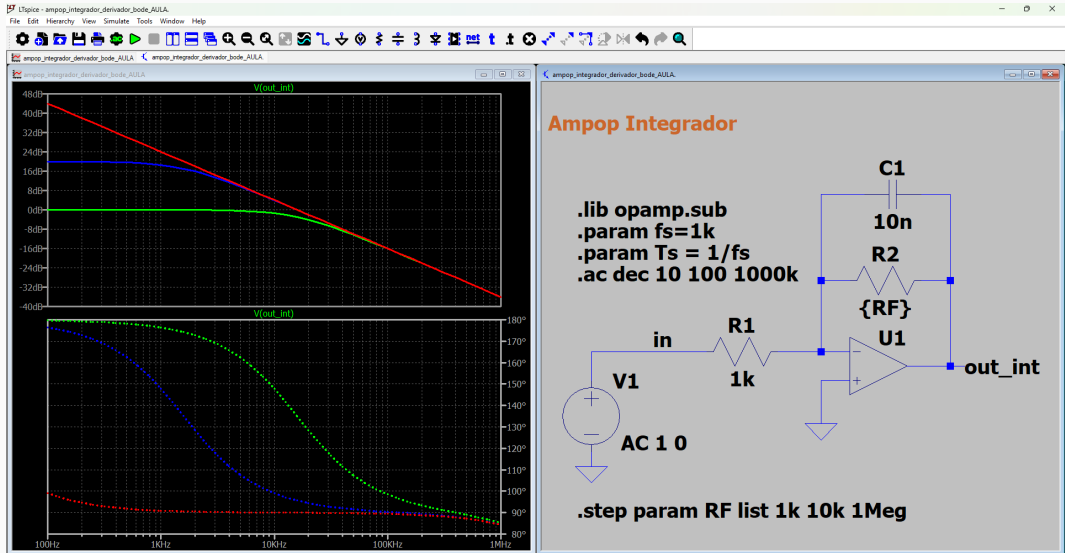
- Existe um **problema** em $\omega = 0$, pois a magnitude (ganho) é infinita neste ponto e, portanto, qualquer tensão CC de entrada produziria teoricamente uma saída infinita (saturação).
- É como se o ampop estivesse sem realimentação, ou seja, operando em malha aberta.
- **Solução!** Conectar um resistor R_F em paralelo com o capacitor de integração C , e assim o ganho em CC será $-R_F/R$ em vez de infinito.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-R_F/R}{1 + sR_FC}$$

- Quanto menor o valor que selecionarmos para R_F , maior será a frequência de corte ($1/(R_FC)$) e mais não ideal o integrador se tornará.



Integrador Inversor



Integrador Inversor

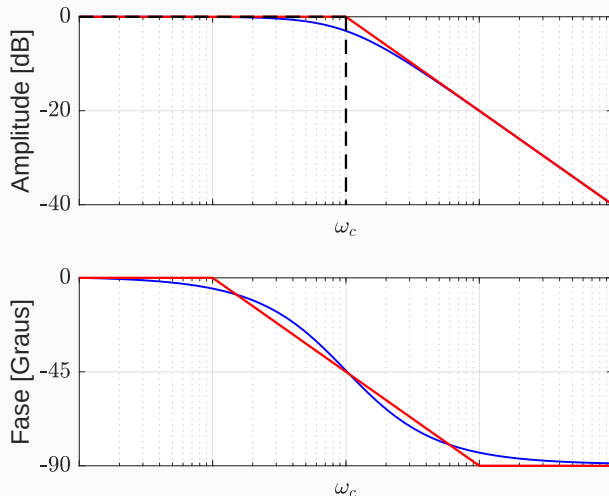
Filtro Passa-Baixa (Ganho Unitário):

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

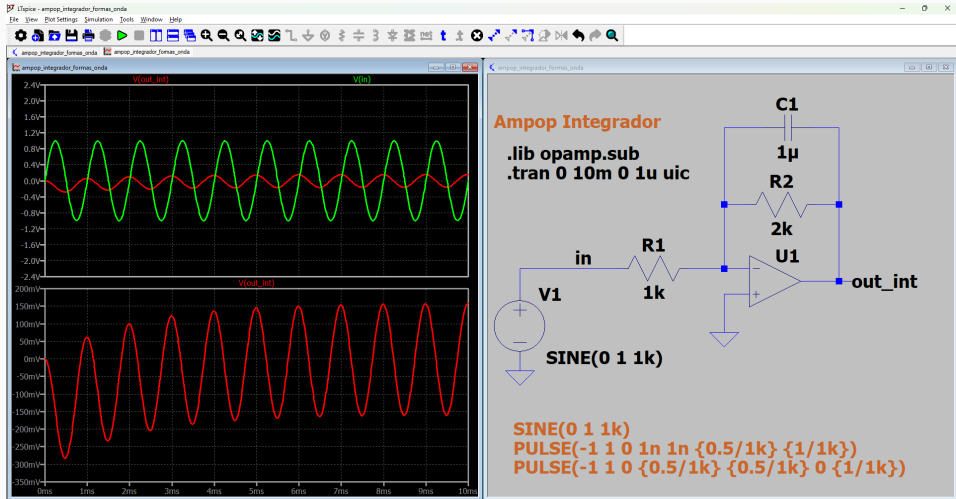
- Com Ampop o ganho pode ser maior que 1

$$H(s) = \frac{-R_F/R}{1 + sR_F C}$$

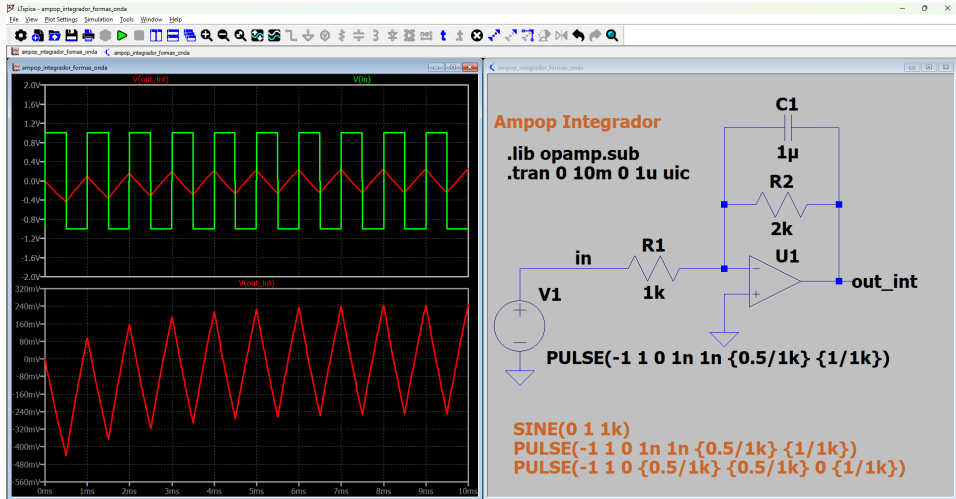
Cuidado com o sinal de menos “-”



Integrador Inversor

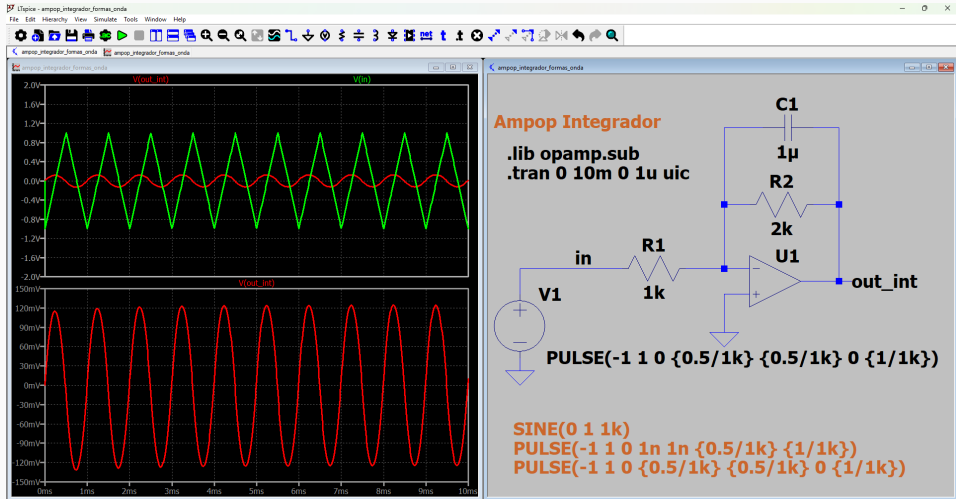


Integrador Inversor



Ready

Integrador Inversor



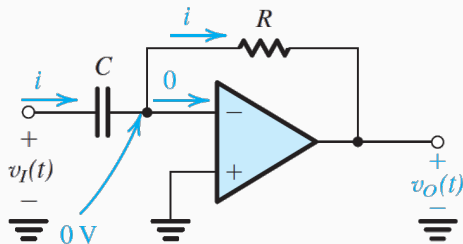
Resumo: Filtro Passa-Baixa (FPB)

Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	Bode Plot for $ T $	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
(a) Low pass (LP) $T(s) = \frac{a_0}{s + \omega_0}$				

Ampop Diferenciador (derivador)

Ampop Diferenciador

Ampop Diferenciador:



A troca da localização do capacitor e do resistor do circuito do integrador resulta no circuito acima, que realiza a **função matemática de diferenciação** (derivada).

A corrente no capacitor:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

A corrente de realimentação:

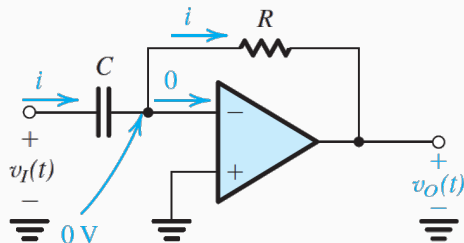
$$i(t) = \frac{0 - v_o(t)}{R}$$

Como as correntes são $i_C(t) = i(t)$ e a tensão sobre o capacitor $v_C(t)$ é a tensão de entrada $v_I(t)$:

$$v_o(t) = -RC \frac{dv_I(t)}{dt}$$

Ampop Diferenciador

Ampop Diferenciador:



Analisando no domínio da frequência:

$$\frac{V_i(s) - 0}{X_C} = \frac{0 - V_o(s)}{R}$$

Sabendo que:

$$X_C = \frac{1}{sC}$$

Resulta na função de transferência de malha de fechada:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -sRC$$

Também é possível fazer $Z_1 = 1/sC$ e $Z_2 = R$ para substituir em $V_o(s)/V_i(s) = -Z_2/Z_1$.

Ampop Diferenciador

Fazendo $s = j\omega$

$$\frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = -j\omega RC$$

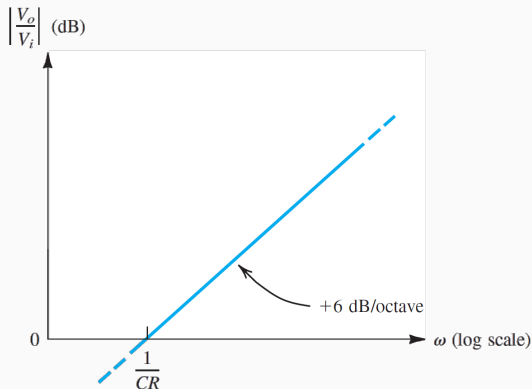
A magnitude é:

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \omega RC$$

A fase é:

$$\phi = -90^\circ$$

- À medida que ω dobra (aumenta em uma oitava), a magnitude é dobra (aumentada em 6 dB).
- Assim, o diagrama de Bode é uma linha reta com inclinação de +6 dB/oitava (ou, equivalentemente, +20 dB/década).



Constante de tempo do diferenciador:

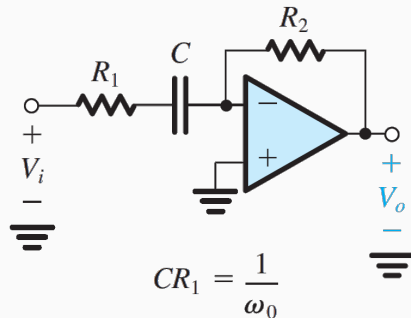
$$t_{diff} = RC$$

Integrador Inversor

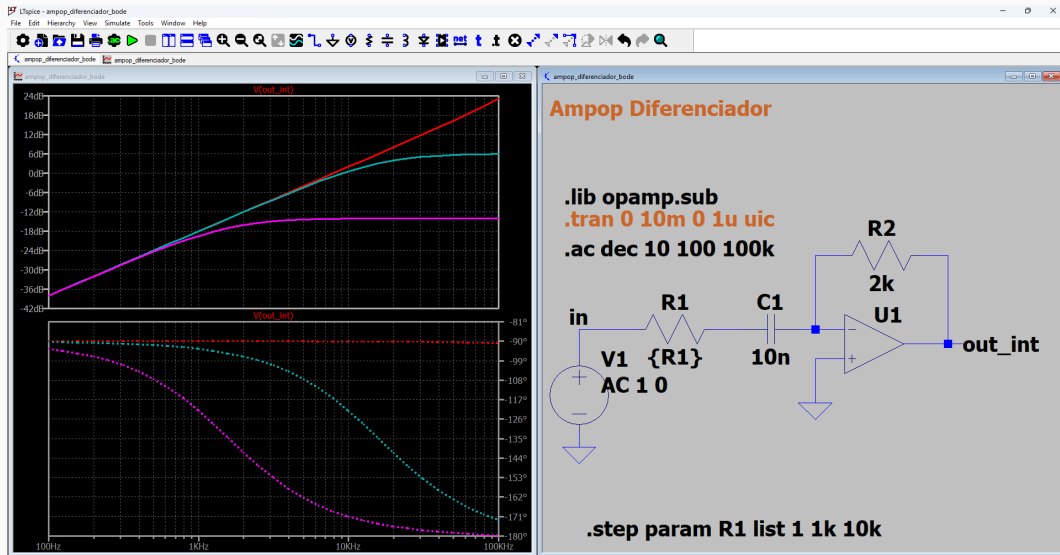
- Existe um **problema** com o diferenciador, pois ele acaba amplificando ruído (alta frequência).
- Por isso e por sofrerem de problemas de estabilidade, os circuitos diferenciadores são geralmente evitados na prática.
- **Solução!** Conectar um pequeno resistor R_1 em série com o capacitor C .
- Essa modificação, infelizmente, transforma o circuito em um **diferenciador não ideal**.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-sR_2C}{1 + sR_1C}$$

- Quanto maior o valor de R_1 , menor será a frequência de corte e mais não ideal o diferenciador se tornará.



Diferenciador



Integrador Inversor

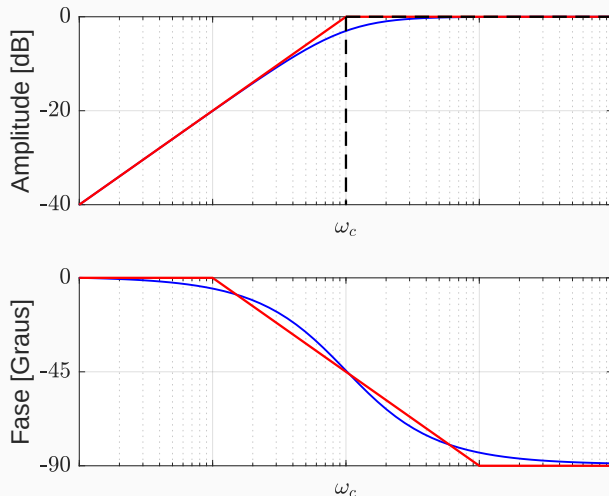
Filtro Passa-Alta (Ganho Unitário):

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

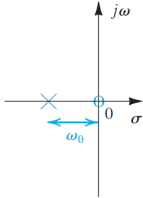
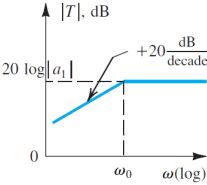
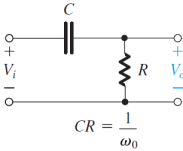
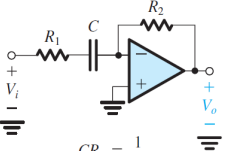
- Com Ampop o ganho pode ser maior que 1

$$H(s) = \frac{-sR_2C}{1 + sR_1C}$$

Cuidado com o sinal de menos “-”



Resumo: Filtro Passa-Alta (FPA)

Filter Type and $T(s)$	s -Plane Singularities	Bode Plot for $ T $	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
(b) High pass (HP) $T(s) = \frac{a_1 s}{s + \omega_0}$			 $CR = \frac{1}{\omega_0}$ High-frequency gain = 1	 $CR_1 = \frac{1}{\omega_0}$ High-frequency gain = $-\frac{R_2}{R_1}$

Resumo:

Filtro Passa-Baixa e

Filtro Passa-Alta

Resumo: Filtro Passa-Baixa e Filtro Passa-Alta

Filter Type and $T(s)$	s -Plane Singularities	Bode Plot for $ T $	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
(a) Low pass (LP) $T(s) = \frac{a_0}{s + \omega_0}$			$CR = \frac{1}{\omega_0}$ DC gain = 1	$CR_2 = \frac{1}{\omega_0}$ DC gain = $-\frac{R_2}{R_1}$
(b) High pass (HP) $T(s) = \frac{a_1 s}{s + \omega_0}$			$CR = \frac{1}{\omega_0}$ High-frequency gain = 1	$CR_1 = \frac{1}{\omega_0}$ High-frequency gain = $-\frac{R_2}{R_1}$

Resumo: Filtro Passa-Baixa e Filtro Passa-Alta

Filtro Passa-Baixa (FPB)

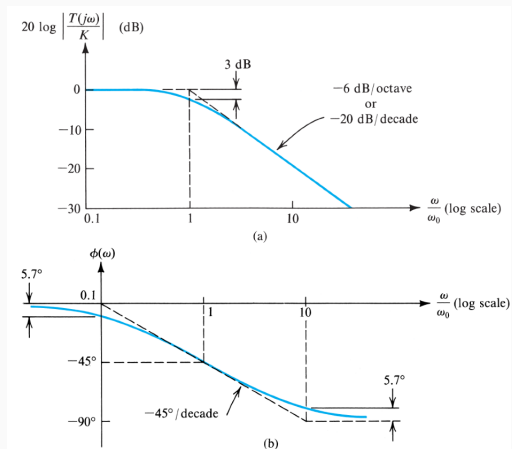


Figura 1: Diagrama de Amplitude e de Fase do filtro passa-baixa (FPB).

Filtro Passa-Alta (FPA)

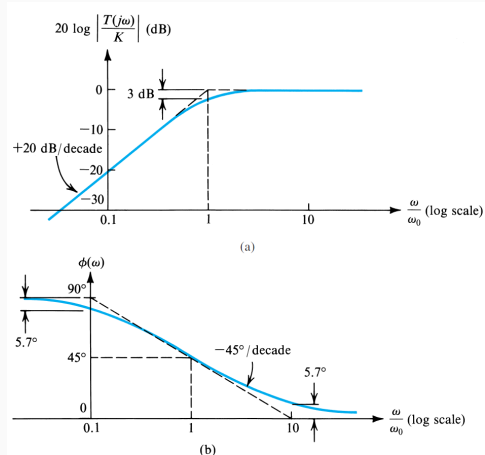


Figura 2: Diagrama de Amplitude e de Fase do filtro passa-alta (FPA).

Resumo: Filtro

Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	Bode Plot for $ T $	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
(c) General $T(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s + \omega_0}$			$(C_1 + C_2)(R_1 \parallel R_2) = \frac{1}{\omega_0}$ $C_1 R_1 = \frac{a_1}{a_0}$ $\text{DC gain} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $\text{HF gain} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$	$C_2 R_2 = \frac{1}{\omega_0}$ $C_1 R_1 = \frac{a_1}{a_0}$ $\text{DC gain} = -\frac{R_2}{R_1}$ $\text{HF gain} = -\frac{C_1}{C_2}$

Figura 3: Filtro genérico

Aplicações com Ampop: Conversor de Corrente para Tensão

Conversor de Corrente para Tensão

Conversor de Corrente para Tensão:

- Em algumas situações, a saída de um dispositivo ou circuito é uma corrente. Um exemplo é a saída de um fotodiodo ou fotodetector. Podemos precisar converter essa corrente de saída em uma tensão de saída.

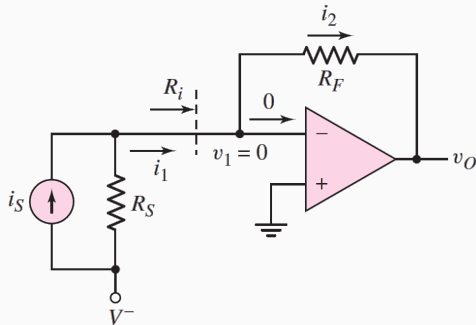


Figura 4: Ampop conversor de Corrente para Tensão.

A resistência de entrada R_i no nó de terra virtual é:

$$R_i = \frac{v_1}{i_1} \simeq 0$$

Na maioria dos casos, podemos assumir que $R_S \gg R_i$; portanto, a corrente i_1 é essencialmente igual à corrente de sinal i_S . Então,

$$i_2 = i_1 = i_s$$

Portanto,

$$v_o = -i_2 R_F = -i_s R_F$$

Aplicações com Ampop: Conversor de Tensão para Corrente

Conversor de Tensão para Corrente

Conversor de Tensão para Corrente:

- O complemento do conversor de corrente para tensão é o conversor de tensão para corrente. Por exemplo, podemos querer alimentar uma bobina em um circuito magnético com uma corrente dada, usando uma fonte de tensão.

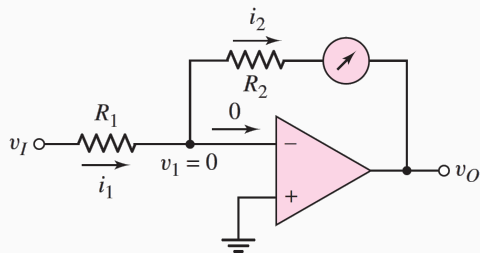


Figura 5: Circuito simplificado para conversão de Tensão para Corrente.

o que significa que a corrente i_2 é diretamente proporcional à tensão de entrada v_I e é independente da impedância de carga ou resistência R_2 . No entanto, um lado do dispositivo de carga pode precisar estar no potencial de terra, então o circuito na Figura não seria prático para tais aplicações.

$$i_2 = i_1 = \frac{v_I}{R_1}$$

Conversor de Tensão para Corrente

Conversor de Tensão para Corrente:

Considere o circuito na Figura ao lado. Nesse caso, um terminal do dispositivo de carga, que tem uma impedância de Z_L , está no potencial de terra. O terminal inversor (1) não está em terra virtual. Pelo conceito de curto-circuito virtual, $v_1 = v_2$. Também observamos que $v_1 = v_2 = v_L = i_L Z_L$. Igualando as correntes i_1 e i_2 , temos:

$$\frac{v_I - i_L Z_L}{R_1} = \frac{i_L Z_L - v_o}{R_F}$$

Somando as correntes no terminal não inversor:

$$\frac{v_o - i_L Z_L}{R_3} = i_L + \frac{i_L Z_L}{R_2}$$

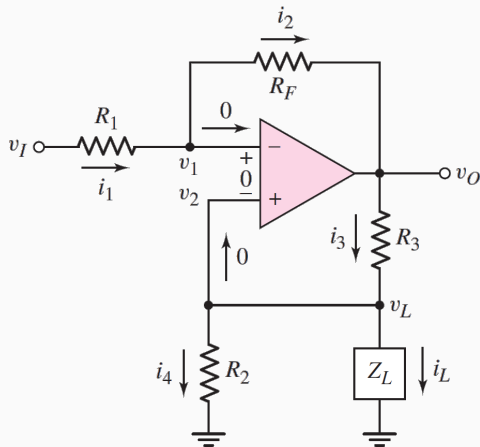


Figura 6: Ampop conversor de Tensão para Corrente.

Conversor de Tensão para Corrente

Conversor de Tensão para Corrente:

$$\frac{R_F}{R_1} \frac{i_L Z_L - v_I}{R_3} = i_L + \frac{i_L Z_L}{R_2}$$

Colocando i_L em evidência:

$$i_L \left(\frac{R_F Z_L}{R_1 R_3} - 1 - \frac{Z_L}{R_2} \right) = v_I \left(\frac{R_F}{R_1 R_3} \right)$$

Para tornar i_L independente de Z_L , podemos projetar o circuito de modo que o coeficiente de Z_L seja zero, ou seja,

$$\frac{R_F}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_2}$$

Resultando em....

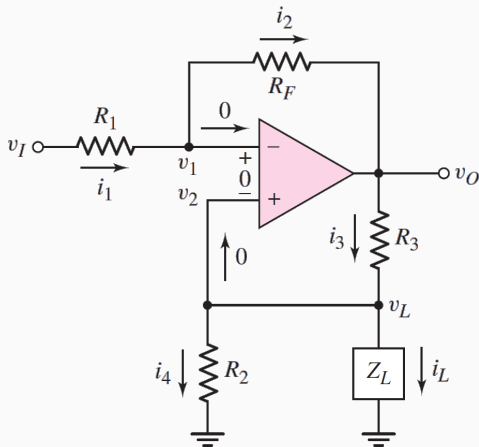


Figura 7: Ampop conversor de Tensão para Corrente.

Conversor de Tensão para Corrente

$$i_L = -v_I \left(\frac{R_F}{R_1 R_3} \right) = \frac{-v_I}{R_2}$$

o que significa que a corrente de carga é proporcional à tensão de entrada e é **independente** da impedância de carga Z_L .

- Podemos observar que a resistência de entrada vista pela fonte v_I é finita e, na verdade, é uma função da impedância de carga Z_L . Para um i_L constante, uma mudança em Z_L produz uma mudança em $v_L = v_2 = v_1$, o que causa uma mudança em i_1 .
- Um **seguidor de tensão** pode ser inserido entre a fonte de tensão v_I e o resistor R_1 para eliminar quaisquer efeitos de carregamento devido a uma resistência de entrada variável.

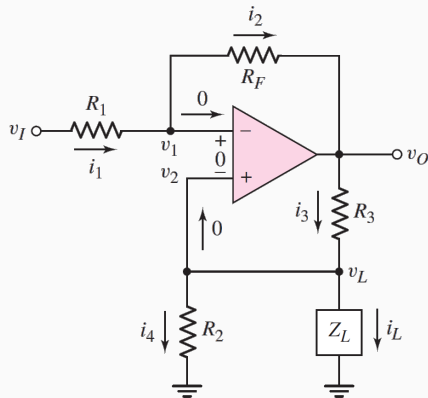


Figura 8: Ampop conversor de Tensão para Corrente.

Exercícios

Informações para Dúvidas, Encontros e Bibliografia

E-mail para Dúvidas

jhon.benites@ufsc.br

Tempo de resposta: até 24h úteis

Atendimento: a combinar via e-mail

Encontro Presencial

Local: Sala U251

Dia/Horário: Segunda-feira, 17h30–19h

Quarta-feira, 7h30-10h/Quinta-feira, 7h30-10h

Sexta-feira, 10h30-12h, 13h30-15h

Atividade: revisão e dúvidas em grupo

Fórum da Disciplina

Plataforma: Moodle UFSC

Tópicos: dúvidas, avisos e discussões

Recomendação: participação ativa

Bibliografia Básica

- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.
Microeletrônica. 8^a ed. Pearson, 2021.
- BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L.
Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. 12^a ed. Pearson, 2018.
- MALVINO, A.; BATES, D. *Eletrônica: Volume 1*. 8^a ed. AMGH, 2019.

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail.